65 மதிப்பெண்களுக்கு மேலாக பெறும் மாணவர்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் எண்ணிக்கை 0.0228 x 1300 = 30 மாணவர்கள் (தோராயமாக).

எடுத்துக்காட்டு 7.26

புதிய தொழிற்சாலையில் 900 மின்விளக்குகள் பொருத்தப்படுகிறது. இயல்நிலை பரவலை கொண்ட அதனுடைய் சராசரி வாழ்நாள் என்பது 125 நாள் களாகும் மற்றும் திட்டவிலக்கமானது 18 நாள்களாகும். 95க்கும் குறைவான நாள்களில் பயனற்று போகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் விளக்குகள் எத்தனை?

தீர்வு :

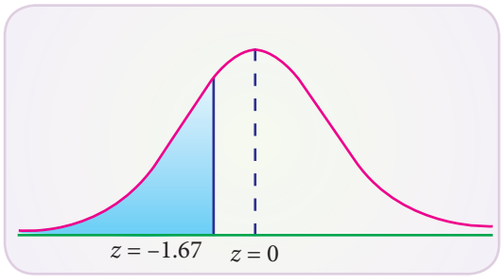
சராசரி 125 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 18 கொண்ட மின்விளக்குகளின் வாழ்நாள்.

(i) 95 நாள்களுக்கும் குறைவாக

$X = 95$ எனில்,

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{95 - 125}{18} = -1.667$$

$P(X < 95) = P(Z < -1.667)$



படம் 7.15

$= P(Z > 1.667)$

$= 0.5 - P(0 < Z < 1.67)$

$= 0.5 - 0.4525$

$= 0.0475$

900 மின்விளக்குகளில் 95 நாள்களுக்குள்ளாகப் பயனற்றுப்போகும் மின் விளக்குகளின் எதிர்பார்க்கப் படும் எண்ணிக்கை $900 \times .0475 = 43$ விளக்குகள்

எடுத்துக்காட்டு 7.27

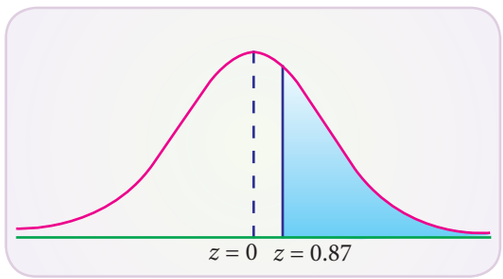
படை வீரர்களின் சராசரி உயரமானது 69.25 அங்குலம் மற்றும் மாறுபாடு 9.8 அங்குலமாகும். 6000 வீரர்கள் கொண்ட படைத்தளத்தில் 6 அடிக்கும் மேலாக உயரம் கொண்ட வீரர்களின் எதிர்ப்பார்க்கப் படும் எண்ணிக்கை யாது?

தீர்வு :

படைவீரர்களின் உயரத்தை இயல்நிலை மாறி X குறிக்கும். சராசரி = 69.25 அங்குலங்கள், திட்டவிலக்கம் = 3.13. அங்குலங்கள்

திட்ட இயல்நிலை மாறி

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{72 - 69.25}{3.13} = 0.8786$$



படம் 7.16

$P(X > 72) = P(Z > 0.8786) = 0.5 - P(0 < Z < 0.88) = 0.5 - 0.3106 = 0.1894$

= 6000 வீரர்களில் 6 அடிக்கு மேலாக உயரம் உள்ளவர்கள் எண்ணிக்கை

$= 6000 \times 0.1894 = 1136$ வீரர்கள் (தோராயமாக)

எடுத்துக்காட்டு 7.28

வங்கியின் மேலாளர் கண்காணித்ததில் வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் காசாளரின் சேவையை பெறுவதற்குக் காத்திருக்கும் நேரமானது இயல்நிலை பரவலைக் கொண்டு சராசரியாக 5 நிமிடமும், அதன் திட்டவிலக்கமானது 0.7 நிமிடமாகும் என்று கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு வாடிக்கையாளர் சேவை பெறுவதற்கான (i) 6 நிமிடத்திற்கும் குறைவாக (ii) 3.5 நிமிடத்திற்கும் மற்றும் 6.5 நிமிடத்திற்கும் இடையே காத்திருப்பதற் கான நிகழ்தகவினைக் காண்க.

தீர்வு :

வாடிக்கையாளர்கள் வரிசையில் காத்திருக்கும் நேரத்தை X குறிக்கட்டும் இது இயல்நிலை பரவலை ஒத்த சராசரி 5 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 0.7 என்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 172 3/5/2020 12:29:39 PM